

S1] Mécanismes de la conduction électrique dans les solides

Niveau:

Prérequis:

Intro:

- Certains corps ont la propriété de permettre le passage de charges électriques $\Rightarrow$ Conducteurs
- D'autres l'interdisent $\Rightarrow$ Isolants
- La notion de conducteurs déjà donnée:
Un corps à l'intérieur duquel des charges électriques peuvent se déplacer librement sous l'action d'une force aussi petite soit-elle
- On a vu dans les leçons précédentes que pour étudier les milieux conducteurs:
 - On introduit les grandeurs nivelées
 - charge volumique: ρ
 - vecteur courant volumique: $\vec{j}$
 - Qui peuvent s'écrire:
Conservation de la charge électrique locale: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div} \vec{j} = 0$
- On sait également que dans un milieu conducteur, LHI
~~homogène, isotrope~~ la loi d'Ohm: $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ // milieu caractérisé par sa conductivité γ

$$\gamma(\text{Cuivre}) = 6 \times 10^7 \text{ S.m}^{-1} \quad \text{et} \quad \gamma(\text{Verre}) = 10^{-12} \text{ S.m}^{-1}$$

$\Rightarrow$ Variation immense!! pourquoi?

• On va essayer dans cette leçon d'interpréter cette loi à partir de mécanismes microscopiques afin d'expliquer des valeurs aussi différentes.

(On va ainsi voir l'influence de certains paramètres tel que :

- Structure
- Composition
- Température du milieu

I] Le modèle de Drude

a) Hypothèses

• La découverte de l'électron en 1897 par Thomson a eut un impact immédiat sur les théories de structure de la matière

$\hookrightarrow$ Et suggéra un mécanisme de la conductivité dans les métaux.

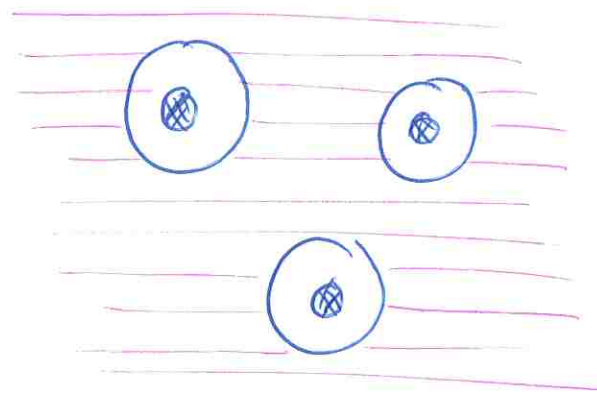
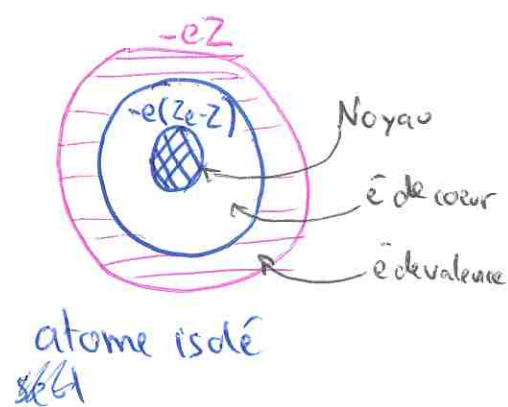
• Sans plus tard, Drude construit sa théorie de la conductivité électrique et thermique par application de la théorie cinétique des gaz, à un métal, vu comme un gaz d'électrons.

• Il supposera que pour un métal, il ~~est~~ doit être composé d'au moins 2 types de particules.

- Puisque les e^- ont charge négative, et que le métal est neutre

↳ au moins 2 types de particules.

- On suppose que dans un métal:
 - les e^- de valence se détachent et se déplacent librement
 - les ions métalliques restent intacts et jouent le rôle de particules immobiles de charges positives



Dans le métal

⇒ Dans un conducteur, les e^- de conduction se détachent et sont libres

↳ gaz d'électrons

- Il proposa une approche phénoménologique de la conductivité dans les solides en considérant que les e^- qui participent à la conduction évoluent dans un réseau de charges quasiment immobiles.

Il faut faire quelques hypothèses :

- e^- libres et indép, e^- soumis que à $\vec{E}$ hors collision
(néglige interactions $e^- - ions$) (néglige interactions $e^- - e^-$)
- collisions élastiques: proba $\frac{1}{\tau} dt$
- collision isotropes: $\langle \vec{v}_{\text{après coll}} \rangle = \vec{0}$ ← temps de libre parcours moyen

B] Établissement du modèle

D'après les hypothèses formulées, : Suppose à l'équilibre thermique les vitesses $\vec{v}_i$ des N électrons dans volume macro sont dirigées au hasard et le vecteur vitesse moyen $\vec{v}$ est nul:

$$\vec{v} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{v}_i = \vec{0}$$

- Sous l'action de $\vec{E}$: isotropie rompue

LLD vitesse de dérive apparaît

LLD c'est la conduction électrique

- Sous le seul effet de $\vec{E}$ constant: une charge q acquiert une $\vec{a}$ est:

$$\frac{d\vec{v}_i}{dt} = \frac{q\vec{E}}{m}$$

Considérons dans un volume dV

- porteurs mobile: charge volumique ρ_m ; masse volumique ρ^+

- La force de frottement visqueux est linéaire de type Stoke:

$$d\vec{F} = -\alpha \vec{v} dV$$

$$\alpha > 0$$

PFP appliqué à dV :

$$\rho^* dV \frac{d\vec{v}}{dt} = d\vec{F}_e + d\vec{F}$$

avec $d\vec{F}_e = \rho_m dV \vec{E}$
la force électrique.

m : masse type porteur considéré
 q : charge " " " "

n_v : leurs densité volumique.

On a: $\rho^* = n_v m$ et $\rho_m = n_v q$

l'équation devient: $\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{q\vec{E}}{m} - \frac{\alpha\vec{v}}{n_v m}$

Rq: $\left(\frac{q}{n_v m}\right)^{-1}$ a la dimension d'un temps, on pose $\tau = \frac{\rho^*}{\alpha}$, qui est le temps entre chaque collision.

$$\Rightarrow \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \frac{q\vec{E}}{m} \Rightarrow v(t) = \frac{q\tau E}{m} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$\Rightarrow$ après un régime transitoire dont la durée caractéristique est τ , le porteur mobile atteint une vitesse limite:

$$\vec{v}_{lim} = \frac{q\tau E}{m} = \mu \vec{E}$$

mobilité

il caractérise un type de porteur dans le milieu
peut-être positif ou négatif

En régime permanent: courant volumique $\vec{j} = n_v q \vec{v}_{lim}$ donc:

$$\vec{j} = \frac{n_v q^2 \tau}{m} \vec{E} = \gamma \vec{E}$$

Conductivité électrique statique

Le modèle de Drude permet d'établir la loi d'ohm

Si plusieurs porteurs: $\vec{v}_\alpha = \frac{q_\alpha \tau_\alpha}{m_\alpha} \vec{E} = \mu_\alpha \vec{E}$

Courant volumique: $\vec{j} = \sum_\alpha n_\alpha q_\alpha \vec{v}_\alpha = \sum_\alpha n_\alpha q_\alpha \mu_\alpha \vec{E} = \gamma \vec{E}$

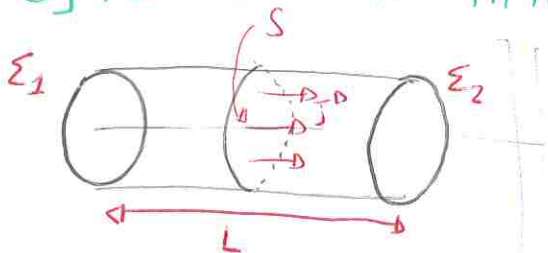
avec $\gamma = \sum_\alpha \frac{n_\alpha q_\alpha^2 \tau_\alpha}{m_\alpha} > 0$

- Ainsi, la loi d'Ohm peut-être interprétée par la limitation de la vitesse de dérive des porteurs.
- limitations due aux interactions avec le milieu
- la conductivité, dépend pour chaque type de porteurs:
 - leurs mobilité
 - leurs densité volumique

• Dans un métal, courant du au mvmt d'ensemble des e^- de conduction (masse m_e) et densité volumique (n_e):

$$\mu = -\frac{e\tau}{m_e} ; \quad \gamma = \frac{n_e e^2 \tau}{m_e}$$

[] loi d'Ohm intégrale



$\vec{j}$ uniforme: $I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = jS$

$E = -\text{grad } V$

$$U = V_1 - V_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \frac{1}{\gamma} \vec{j} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\gamma} jL$$

On a alors: $U = \left(\frac{L}{\gamma S} \right) I = \frac{\rho_R L}{S} I = R$

$\rho_R = \frac{1}{\gamma}$ résistivité du milieu en $\Omega \cdot m$

On a retrouvé $U = RI$

loi d'ohm locale permet de retrouver loi d'ohm intégrale vue en 1^{ère} année.

- la résistance d'une portion de conducteur :
 - longueur : l
 - section droite : S

$$R = \frac{l}{\gamma_0 S}$$

Exemple :

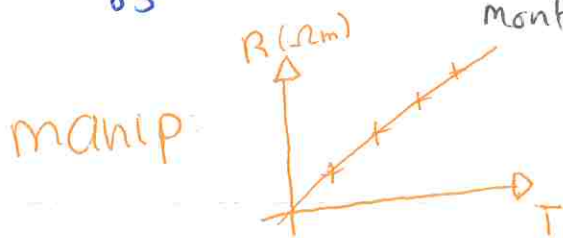
la résistance d'un fil de cuivre cylindrique de

• rayon : $r = 1 \text{ mm}$

• longueur : $l = 1 \text{ m}$

$$R = \frac{l}{\gamma S} \approx 6 \text{ m}\Omega$$

$\Rightarrow$ On néglige très souvent la résistance des fils dans un montage électrique



D] Semi-conducteurs et isolants

- Dans Solides échelle de conductivités permet de classer les différents matériaux.

- Meilleurs conducteurs : métaux où $\gamma > 10^4 \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$

- Semi-conducteurs : $10^{-6} < \gamma < 10^4 \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$ (germanium / silicium)

- Meilleurs isolants (certains verres, plastique) : $\gamma < 10^{-6} \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$

à température ambiante

$\Rightarrow$ Classification imprécise!! Pour m matériaux, γ dépend ENORMÉMENT de pureté, température,

$\Rightarrow$ Véritable distinction entre Metal, S.C., isolant réside dans les mécanismes responsables de la conduction

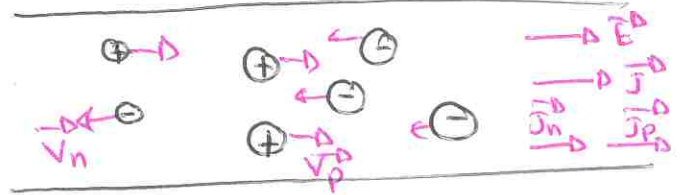
$\Rightarrow$ C'est eux qui expliquent variation γ avec Température / impuretés

- Dans Semi-Conducteur, 2 types de porteurs sont pris en compte:

- les électrons et les trous
- n_0, n_p : densités volumiques
- μ_n, μ_p : mobilités

$\Rightarrow$ vitesses de dérive s'écrivent:

$$\vec{v}_n = \mu_n \vec{E} \quad \text{et} \quad \vec{v}_p = \mu_p \vec{E}$$



Rq: μ_n négatif $\Rightarrow \vec{j}_n$ et $\vec{j}_p$ même sens

$$\vec{j}_n = n_n (-e) \mu_n \vec{E} \quad \text{et} \quad \vec{j}_p = n_p e \mu_p \vec{E}$$

Il en résulte:

$$\vec{j} = \vec{j}_n + \vec{j}_p = e[-n_n \mu_n + n_p \mu_p] \vec{E} = \gamma \vec{E} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \gamma = e[-n_n \mu_n + n_p \mu_p] \\ \gamma = e(n_n |\mu_n| + n_p \mu_p) \end{cases}$$

- Si Semi-Conducteur pur:

$\hookrightarrow$ trous et électrons proviennent de la création de paires

$\hookrightarrow$ qte égale: $n_n = n_p = n_i \Rightarrow \gamma_i = n_i e(|\mu_n| + \mu_p)$

II] Limites du modèle de Drude

A] Limites

- Pour montrer les limites d'une description classique de la conductivité dans les Solides:

- Estimons Vitesse Quadratique moyenne v_q d'un Gaz Parfait d'électrons à Température ambiante ($T=300K$)

• Énergie cinétique moyenne d'un électron: $U = \frac{1}{2} m_e v_q^2$

• En phy. stat. chaque degré de liberté quadratique possède en moyenne une énergie: $\left[\frac{1}{2} k_B T \right]$; un e^- peut bouger selon: $x, y, z \Rightarrow 3$ DL

$\Rightarrow$ Énergie cinétique moyenne totale vaut donc:

$$\frac{1}{2} m_e v_q^2 = \frac{3}{2} k_B T$$

Théorème d'équipartition d'énergie.

$$\Rightarrow v_q = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m_e}} \approx 0,12 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1}$$

• Rappel: $\tau = \frac{n q^2 \epsilon}{m}$ ← temps moyen entre 2 collisions

$$\Rightarrow \ell = v_q \tau \sim 2,8 \text{ nm}$$

libre parcours moyen entre 2 collisions

$\Rightarrow$ Valeur très supérieure (au moins 100x) distance inter-atomique $\sim 0,2 \text{ nm}$

$\Rightarrow$ Mesures expérimentales de ce libre parcours moyen montrent qu'il est encore plus élevé et augmente avec abaissement température.

$\Rightarrow$ 2 résultats incompatibles avec description classique du Gaz d'électrons

$\hookrightarrow$ Ce n'est pas les collisions sur ions du réseau qui sont responsables de la loi d'ohm

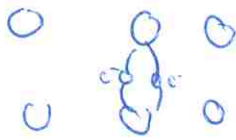
$\hookrightarrow$ En effet, expérimentalement On a: $\sigma \propto 1/T$
et Drude: $\sigma \propto 1/\sqrt{T}$

• En plus: Drude model, incapable de rendre compte des différences essentielles entre métaux, S-C, isolants

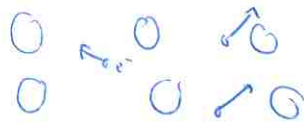
$\Rightarrow$ Conductivité Solides interprétée que dans cadre mécanique quantique.

B] Théorie des bandes

A] Structure de bande :



isolant



Metal

• Un solide peut-être décrit comme un ensemble rigide d'atomes. Dont stabilité assurée par des liaisons.

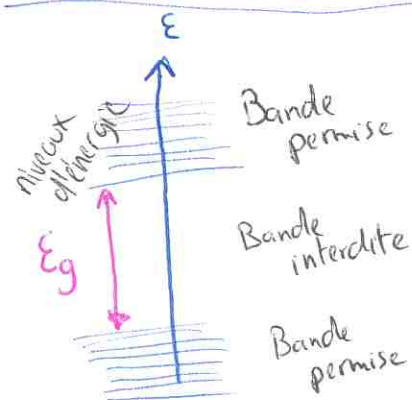
• Si 1 seul élément $\Rightarrow$ liaisons **métalliques** ou **covalentes**.

↳ Ces 2 types de liaisons correspondent aux 2 catégories principales de solide (relativement à la conduction électrique) **Conducteurs** et **Isolants**.

Isolant : e^- couches externes liés car participent aux liaisons

Métal : certains e^- libres d'évoluer dans tout le réseau

↳ ça permet d'assurer la conduction électrique.



• En phy. Quant. On montre que dans atome, l'énergie d'un électron est quantifiée (Niveaux d'énergie)

• Dans Solide. Sous l'effet combiné des interactions et de la périodicité, ces niveaux se rassemblent et forment des bandes d'énergie

↳ $\neq$ entre niveaux successifs faible $\Rightarrow$ Quasi-continue

• Par contre ! Entre $\neq$ Bandes d'énergie, $\exists$ large domaine d'énergies interdites appelé bande interdite ou gap

3 Niveau de Fermi dans isolants et conducteurs

- La repartition des e^- sur les différents niveaux d'énergie obéit au principe d'exclusion de Pauli

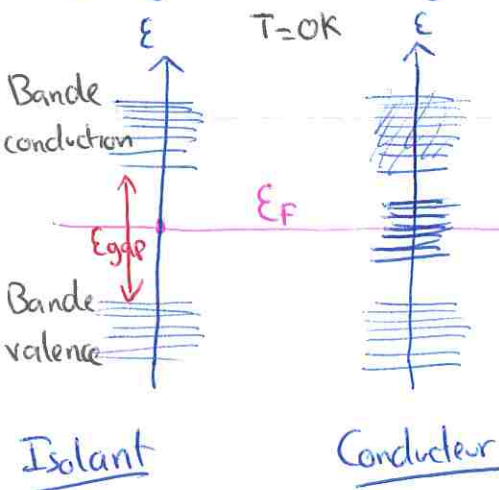
↳ un Etat quantique ne peut être occupé par plus d'un e^-

⇒ De ce fait, elle suit une loi statistique, établie en ~~1966~~ 1926 par Fermi et Dirac qui donne:

probabilité d'occupation $p(E)$ d'énergie E

- À ~~0K~~ $T=0K$, seuls les niveaux $E < E_F$ ← Énergie Fermi occupés

- Distinction entre isolant et conducteur ⇒ la position E_F dans diagramme énergétique des bandes:



• Si E_F dans une bande interdite:

- Tous les niveaux de la bande permise inférieure (bande de valence) sont occupés
- Niveaux bande permise d'énergie supérieure (bande de conduction) sont libres

⇒ Impossible de modifier cette

répartition sans fournir énergie importante! $> E_{gap}$

- Comme champ électrique usuel insuffisant → ϕ transition → e^- liés → Isolant

• Si Niveau de Fermi E_F dans bande permise

↳ e^- peuvent acquérir énergie → occuper niveaux d'énergie supérieur inoccupés

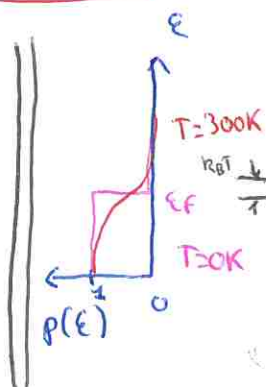
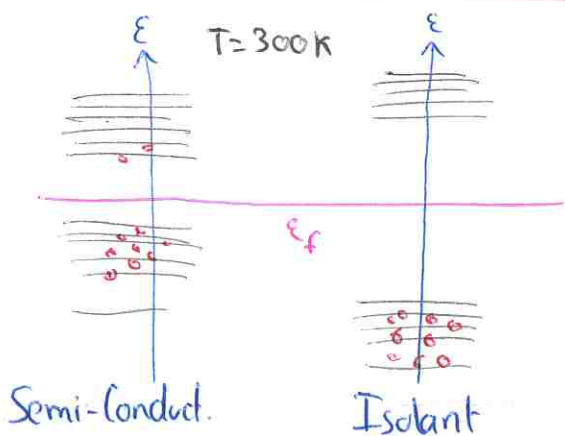
↳ matériau conducteur.

Semi-Conducteurs

- Seule diff entre S-C et Isolant : largeur de bande interdite E_g plus faible.

→ Cette distinction apparaît clairement si on examine l'action de la température sur la probabilité d'occupation $p(\epsilon)$.

$$p(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon - E_F)/k_B T} + 1}$$



- Quand $T > 0$: transition non abrupte
- Certains $\epsilon > E_F$ occupés
- Énergie supplémentaire donnée par $k_B T$
- Bande conduction occupée si $\epsilon - E_F$ pas trop grand devant $k_B T$

- Dans un métal, influence température sur répartition des e^- dans bande de conduction est sans effet particulier

- Dans semi-conducteur : **Effet spectaculaire.**
isolant à 0K → devient conducteur à 25°C

- En outre, certains niveaux de Bande de Valence dispos car transfert vers bande de conduction

↳ trous créés peuvent être comblés par d'autres e^- de valence
↳ On peut alors décrire le déplacement de ces e^- (ceux qui comblent les trous) comme un déplacement de trous en sens inverse

⇒ C'est pour ça qu'on a 2 types de porteurs :

- e^- ⇒ ceux qui font Valence → Conduction
- trous ⇒ ceux liés aux électrons Valence → Valence

Finir avec marchetti